

Projet Macro-dynamique : Relation entre la production industrielle et le taux de chômage en France entre 1994 et 2023

I) Introduction

Le 4 janvier 2022, le journal Libération énonce « Depuis la crise de 2008, la production industrielle française ne s'est jamais relevée. ». Ce court article, écrit par Savinien de Rivet, Alice Clair et Damien Dole, explore les dynamiques de la production industrielle après la crise des subprimes de 2008, en la comparant à la crise de la Covid-19. Il met en lumière l'impact de la politique d'austérité française, c'est à dire l'ensemble des mesures mises en place après une crise par l'État français pour réduire son déficit budgétaire et sa dette publique, comme par exemple : diminuer les dépenses publiques ou augmenter les taxes et les impôts. Ce genre de politique peut freiner la croissance économique à court terme. En effet, la mise en place de cette politique d'austérité a retardée la reprise et affaibli des secteurs industriels clés en France, alors que chez nos voisins Allemands la sortie de crise a été accompagnée d'une gestion raisonnée de l'emploi par l'utilisation massive de chômage partiel. Durant la crise du Covid-19, la France a suivi l'exemple allemand et le soutien de l'emploi s'est traduit par une relance rapide de l'activité Industrielle.

On peut alors se demander quel lien y-a-t'il entre le chômage et la production industrielle ? Comment ces variables macroéconomiques évoluent-elles dans le temps et surtout sur du plus long terme ? Quelle est la nature de leur relation ? Est-elle similaire en période de crise et hors crise ?

Toutes ces questions clés seront au cœur de notre analyse du lien entre le chômage et la production industrielle en France. Pour tenter d'y répondre au mieux, nous verrons d'abord l'évolution individuelle du taux de chômage et de la Production Industrielle française sur notre période d'intérêt. Puis nous analyserons théoriquement le lien de corrélation qu'il peut y avoir entre ces deux variables pour ensuite pouvoir le confronter aux observations empiriques que nous avons pu faire au cours de notre étude. Enfin, nous essayerons de déterminer si la relation théorique entre les deux variables ne s'applique que sous certaines conditions, pour se faire nous observerons nos données d'un nouveau point de vue.

II) Analyse des données :

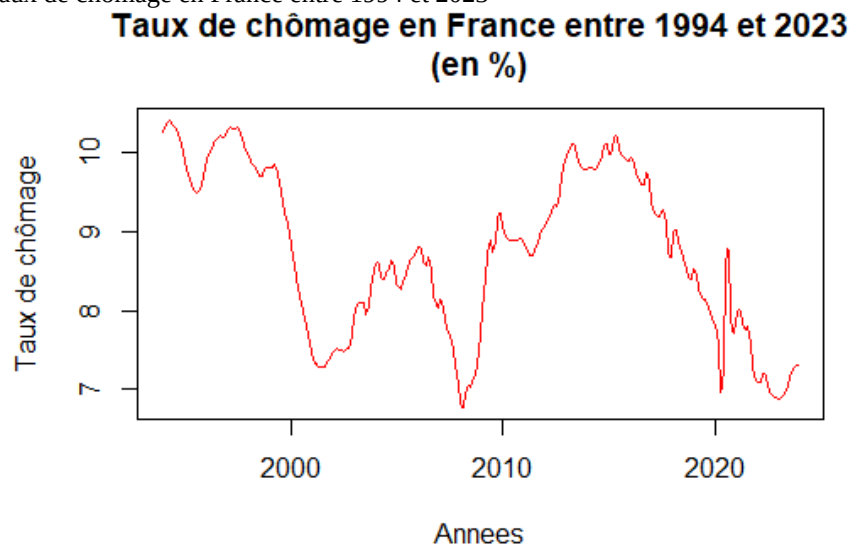
Dans la suite de ce rapport, notre période d'analyse se situera entre janvier 1994 et décembre 2023. Cette période est pertinente puisqu'elle présente des contextes économiques variés tels que des crises économiques de diverses origines, des périodes de stabilité mais également de forte croissance économique qui ont su tour à tour influencer les variables économiques comme le Produit Intérieur Brut, la croissance monétaire, les dépenses publiques ou encore la production industrielle et le chômage.

a) Chômage

Ici, nous nous intéressons aux évolutions du chômage et plus précisément du taux de chômage. Le taux de chômage représente la part de personnes sans emploi au sein de la population active, c'est à dire la population française en âge de travailler. Au sens du Bureau International du Travail, une personne sans emploi ou chômeur est une personne disponible qui n'a pas d'emploi mais qui en cherche activement un. Généralement, un taux de chômage élevé indique une économie en difficulté où de nombreuses personnes ne trouvent pas d'emploi. Au contraire, un taux de chômage faible est signe d'une économie dynamique et d'un marché du travail favorable à l'emploi.

Pour analyser au mieux les évolutions de ce taux de chômage, nous nous sommes appuyés sur une base de données issue du Datalab de Tac ECONOMIC et proposée par la Banque Mondiale, une institution financière internationale qui accorde des prêts et autres appuis financiers à des pays en ayant besoin comme des pays en développement ou proposant des projets d'investissement intéressants.

Figure 1 : Le taux de chômage en France entre 1994 et 2023



En moyenne, sur notre période d'intérêt, le taux de chômage est de 8,741 % et il enregistre son plus haut niveau en mai 1994 avec un taux de chômage à 10,4 % environ. En effet, comme nous pouvons le voir sur la figure 1, le taux de chômage en France entre 1990 et 2000 maintient un niveau élevé aux alentours des 10 %. Cette observation illustre les difficultés économiques auxquelles la France a dû faire face pendant cette décennie. Plusieurs facteurs ont fortement contribué à ce taux élevé de chômage. La France, tout comme d'autres pays européens, a traversé une récession économique au début des années 1990 provoquée par la hausse des taux d'intérêt et les politiques d'austérités mises en place pour rétablir l'économie à la suite de la crise pétrolière survenue à la fin des années 1980. Cette récession a donc fait amplement chuter la demande de travail dans de nombreux secteurs. La concurrence des autres pays due à la mondialisation a également amené de nombreuses entreprises françaises à délocaliser et réduire leurs effectifs. Le chômage est alors, à cette époque, en grande partie structurel et provoqué par de larges transformations du marché du travail telles que l'automatisation ou l'apparition de règles rigides pour l'encadrement des travailleurs (lois restrictives sur les contrats de travail...). Cette rigidité du marché du travail a fortement freiné la création d'emploi et la flexibilité des entreprises à employer de nouveaux travailleurs. Toutefois, grâce à un léger rebond économique et à la croissance des secteurs des services et de la technologie, la situation s'améliore à la fin des années 1990 pour le taux de chômage.

La baisse significative du taux de chômage en France, entre avril 1994 (9,85%) et juillet 2001 (7,29%), peut être expliquée par une série de facteurs économiques et sociaux. Tout d'abord, cette fameuse reprise économique à la fin des années 1990 a joué un rôle crucial. La croissance soutenue des principales économies, comme les États-Unis et l'Allemagne, a permis de relancer la demande de biens et services à l'échelle internationale, favorisant ainsi les exportations françaises et la création d'emplois dans de nombreux secteurs. Une autre cause importante de cette baisse du chômage est l'adaptation structurelle à une économie de service. Les secteurs comme l'informatique, la finance, et la distribution ont donc connu un développement rapide, créant de nombreux emplois dans des domaines moins sensibles à la mondialisation et à la délocalisation.

Au cours des années 2000, le taux de chômage en France a connu d'importantes variations reflétant une période de croissance économique initiale puis un ralentissement marqué par la crise mondiale de 2008. Ici, la période de croissance économique fait référence à celle induite par l'adhésion à la monnaie unique européenne et à l'adoption de politiques économiques visant à stabiliser les finances et encourager l'emploi. Néanmoins, les réformes du marché du travail jugées insuffisantes et la montée en puissance de la mondialisation ont contribué à une hausse du taux de chômage entre 2002 et 2005. Le taux de chômage a atteint un pic en janvier 2006 et malgré des efforts pour relancer l'économie comme les mesures de créations d'emplois pour les jeunes et les aides à l'emploi pour les personnes en difficulté, le taux de chômage est resté relativement élevé pendant cette période. Graphiquement, on observe un large creux en février et mars 2008 avec un taux de chômage minimal sur la période (1994-2023) à 6,77 %. Ce taux de chômage record est dû à la forte croissance économique enregistrée en 2007 soutenue par les réformes économiques et fiscales mises en place par le gouvernement Sarkozy. Ces réformes ont permis de nouvelles créations d'emplois induites par une modernisation du marché du travail. De plus, l'ouverture des marchés européens a permis aux secteurs clés français tels que l'automobile et l'industrie aéronautique de bénéficier d'une forte demande internationale, ce qui a stimulé l'emploi.

Après le creux de 6,7 % en janvier 2008, le taux de chômage en France a fortement augmenté, atteignant 9,2 % en novembre 2009, en raison de l'impact direct de la crise financière mondiale. Cette crise a entraîné une récession mondiale, avec une baisse significative de la consommation et des investissements. De nombreux secteurs français, notamment l'automobile et la construction, ont connu des réductions de production et des fermetures d'entreprises, provoquant un licenciement massif et une montée du chômage. En parallèle, la baisse des exportations et la chute de la demande internationale n'ont fait qu'empirer la situation, notamment pour les industries françaises les moins compétitives face à la concurrence mondiale. Bien que le gouvernement ait mis en place des mesures de soutien comme le chômage partiel et des plans de relance économique, ces réponses ont mis du temps à produire des effets significatifs, ce qui a prolongé la période de hausse du chômage.

Entre 2011 et 2013, le taux de chômage en France a connu une forte augmentation, atteignant un pic de 10,4 % en avril 2013, comme le montre notre graphique. Cette hausse peut être attribuée à plusieurs facteurs économiques et politiques. En premier lieu, la crise des subprimes a continué d'affecter l'économie mondiale, et la reprise restait faible en France. En particulier, le ralentissement économique de la zone euro a pesé sur la croissance française, avec des taux de croissance du PIB proches de zéro. Par ailleurs, comme nous en parlions dans l'introduction, les politiques d'austérité mises en place par le gouvernement français pour réduire le déficit budgétaire ont freiné la consommation intérieure et l'investissement public, ce qui a pesé sur l'emploi. Les réductions des dépenses publiques ont également eu un effet négatif sur certains secteurs clés de l'économie. De plus, la désindustrialisation progressive de certaines régions et la délocalisation des emplois dans des secteurs comme l'industrie ont entraîné une perte d'emplois. Enfin, les réformes économiques et du marché du travail mises en place pour flexibiliser l'emploi n'ont pas suffi à relancer de manière significative l'emploi à court terme.

Dans la seconde moitié des années 2010, le taux de chômage en France a progressivement diminué, bien qu'à un rythme relativement lent, atteignant environ 8,2 % à la fin de 2018. Cette baisse peut être expliquée par plusieurs facteurs interconnectés. D'abord, après plusieurs années de stagnation économique, la croissance économique a légèrement rebondi, favorisant une augmentation des créations d'emplois, bien que celle-ci ait été modeste. La France a enregistré des taux de croissance du PIB avoisinant 1 % entre 2015 et 2017, ce qui a permis de soutenir l'emploi, notamment dans le secteur tertiaire et dans des industries émergentes comme le numérique. En parallèle, des réformes importantes ont été entreprises pour flexibiliser le marché du travail, comme la loi Travail de 2016 et la mise en place du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Ces réformes ont permis d'alléger les charges des entreprises, d'encourager l'embauche et de faciliter certaines restructurations dans les entreprises.

Cependant, bien que cette période ait été marquée par une baisse du chômage, elle ne peut être qualifiée de véritable "stabilité économique". En effet, des tensions demeuraient, notamment en raison de la désindustrialisation persistante et de la mondialisation, qui continuaient d'affecter certains secteurs traditionnels comme l'automobile et la métallurgie. La baisse du chômage a donc été marquée par des fluctuations partiellement portées par des transformations dans les secteurs de services, mais le chômage de longue durée et les inégalités régionales ont continué de constituer un défi majeur.

Entre 2020 et 2023, le taux de chômage en France a été fortement impacté par la crise du Covid-19, mais la reprise a été significativement plus rapide qu'après la crise de 2008. Lors des premiers mois de la pandémie, en 2020, le chômage a atteint environ 8,6 % en juin, sous l'effet des confinements et des restrictions sanitaires qui ont entraîné une paralysie de nombreux secteurs, notamment l'hôtellerie, la restauration et les loisirs. Toutefois, contrairement à 2008, la réaction des pouvoirs publics a été immédiate et massive, limitant les dégâts sur le marché du travail.

Les mesures d'urgence, comme le recours généralisé au chômage partiel, ont permis de maintenir des millions d'emplois. En 2021, alors que l'activité redémarrait grâce à la levée progressive des restrictions sanitaires, le chômage a rapidement diminué, atteignant 6,9 % fin 2022, un niveau historiquement bas. Ce rebond rapide peut également être attribué aux investissements du plan "France Relance", qui ont stimulé des secteurs porteurs comme la transition énergétique, le numérique et la santé. À titre de comparaison, après la crise de 2008, le taux de chômage avait mis plusieurs années à redescendre, et les politiques de réduction du déficit public mises en place à partir de 2010 avaient freiné la reprise économique, limitant la création d'emplois.

La différence majeure entre les deux périodes réside donc dans la nature des politiques publiques. Là où, après 2008, les mesures d'austérité ont aggravé les pertes d'emplois, la gestion de la crise du Covid a privilégié le soutien direct à l'activité et aux ménages, permettant une reprise plus rapide et plus soutenue. Néanmoins, malgré cette réussite relative, des défis subsistent, notamment pour réduire le chômage de longue durée, qui reste élevé, et pour résoudre les disparités régionales dans l'accès à l'emploi.

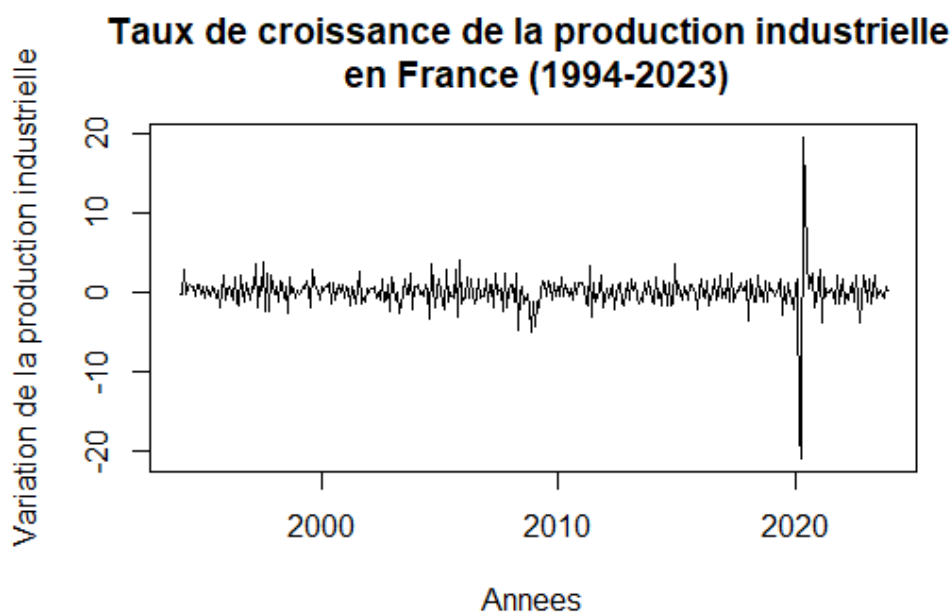
Pour conclure brièvement sur le taux de chômage, nous pouvons déduire de l'analyse de ce graphique le chômage est une variable procyclique en retard, mais il est également sujet à un phénomène plus structurel appelé hystérèse. En tant que variable procyclique, le chômage suit les fluctuations de l'économie avec un certain décalage. Par exemple, en récession, les entreprises réduisent d'abord les heures supplémentaires ou gèlent les embauches avant de procéder à des licenciements, ce qui explique pourquoi le chômage augmente souvent après le début du ralentissement économique. De même, lors de la reprise, elles préfèrent intensifier l'utilisation de leurs effectifs existants avant d'embaucher de nouveaux salariés, retardant ainsi la baisse du chômage. Cependant, ce décalage conjoncturel est souvent amplifié par l'hystérèse, qui transforme des chocs temporaires en problèmes durables. Lorsque des personnes restent au chômage pendant une longue période, elles peuvent perdre leurs compétences ou se décourager, rendant leur retour à l'emploi difficile même lorsque l'économie se redresse. De plus, les rigidités structurelles du marché du travail, comme des coûts d'embauche élevés ou des inadéquations entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises, aggravent ce phénomène. Par exemple, après la crise de 2008, malgré une reprise économique progressive, le taux de chômage en France est resté élevé pendant plusieurs années, soulignant un impact structurel durable. Ainsi, bien que le chômage reflète généralement l'état de l'économie, son évolution dépend également de facteurs structurels qui peuvent prolonger ses effets bien au-delà des cycles économiques traditionnels. Ce double phénomène, combinant pro-cyclicité retardée et hystérèse, rend l'analyse du chômage cruciale pour comprendre les défis économiques à court et à long terme.

b) La production industrielle

Dans ce rapport, nous nous intéresserons également à la production industrielle française. Selon l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), la production industrielle désigne la production des entités industrielles et recouvre des secteurs tels que l'extraction minière, les activités manufacturières, l'électricité, le gaz, l'eau et la climatisation. Cette variable économique prend la forme d'un indice qui exprime les variations de volume de production par rapport à un période de référence. Les données que nous avons extraites du Datalab sont issue de la base de donnée du Fonds Monétaire International (FMI). Le FMI est une des institutions financière les plus importantes au niveau mondial ayant pour mission d'encourager la stabilité financière, la coopération économique et de produire des statistiques ou des études mais également de prêter des fonds en contrepartie de réformes aux pays en crise (*Source : economie.gouv.fr*).

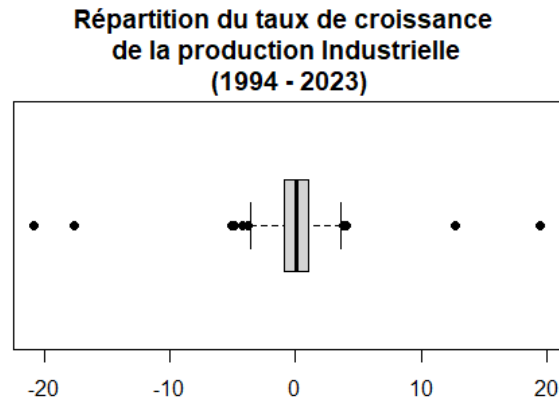
Pour étudier au mieux nos données, il nous a semblé plus pertinent d'analyser le taux de croissance de la production industrielle. En effet, il est moins pertinent de comparer la production brute puisque les capacités de production ne sont pas les mêmes dues à l'amélioration des moyens de production et aux nouvelles innovations technologiques rapidement adoptées par les industries. Le niveau de production va donc nécessairement augmenter au cours du temps (hors période de choc économique), et le niveau de production de 1994 n'est pas comparable à celui de 2023. De plus, l'utilisation des taux de croissance peut permettre d'analyser plus facilement les conséquences de crises économiques ou de nouvelles politiques économiques sur la production.

Figure 2 : Le taux de croissance de la production industrielle en France entre 1994 et 2023



En moyenne, sur notre période d'intérêt, le taux de croissance de la production était de 0,69 %. En sachant que 50 % des années ont enregistré un taux de croissance inférieur à 0,10 %. La médiane étant supérieure à la moyenne, la distribution est étalée à gauche c'est à dire que l'on observe beaucoup d'année avec un taux de croissance élevé, néanmoins quelques années exceptionnelles enregistre un taux de croissance extrêmement faible, la moyenne du taux de croissance sera donc plus sensible que la médiane à ce genre de valeurs extrêmes (cf Figure 3). En effet, le minimum du taux de croissance est enregistré en mai 2020 pour des raisons évidentes de pandémies mondiales sur lesquelles nous reviendrons plus tard cependant, il est important de noter que cette observation a un impact direct sur la moyenne de la série.

Figure 3 : Répartition du taux de croissance de la production industrielle



Entre 1994 et 2008, la production industrielle en France connaît une relative stabilité, marquée par des variations mensuelles modérées, généralement comprises entre -5 % et +5 %, comme en témoigne le graphique. Cette période est caractérisée par des dynamiques économiques spécifiques qui influencent l'évolution de l'industrie. Dans les années 1990, l'économie française sort progressivement des récessions du début de la décennie, lesquelles avaient affaibli la demande intérieure. À partir de 1994, les réformes structurelles visant à moderniser l'économie, ainsi que l'intégration croissante dans l'Union européenne, offrent des opportunités de croissance. L'ouverture économique et les perspectives liées à la future zone euro contribuent à stabiliser la production. Dans les années 2000, l'introduction de l'euro en 1999 joue un rôle important dans cette stabilité en réduisant les incertitudes monétaires et en facilitant les échanges commerciaux intra-européens. Cependant, cette période n'est pas exempte de ralentissements. Entre 2001 et 2003, l'éclatement de la bulle internet, associé aux incertitudes géopolitiques liées à la guerre en Irak, provoque un affaiblissement de l'activité industrielle. Ce ralentissement se traduit par une réduction des investissements et une fragilité dans certains secteurs, comme les technologies et la chimie. À partir de 2004, la production industrielle amorce une reprise soutenue, portée par une croissance économique mondiale solide. Cette dynamique positive est alimentée par une demande accrue pour les exportations françaises, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du luxe. Cependant, cette phase d'expansion reste modérée en raison des premiers signes de désindustrialisation et de la concurrence croissante des économies émergentes, comme la Chine. En somme, cette période est marquée par une alternance entre reprises modérées et ralentissements ponctuels, avec des fondamentaux globalement stables jusqu'à la crise de 2008.

Effectivement, en 2008 et ce, jusqu'en 2009, la production industrielle française a connu une contraction importante, avec un taux de croissance qui atteint environ -5,2 % en novembre 2008, comme l'illustre notre graphique. Cette baisse s'inscrit dans le contexte de la crise financière mondiale des subprimes. Cette dernière a provoqué une chute rapide de la demande mondiale, entraînant une réduction des exportations françaises, notamment dans le secteur automobile, un pilier de l'industrie nationale, où les ventes se sont effondrées face à l'incertitude économique. La récession de cette période a été marquée par une réponse brutale des entreprises, qui ont réduit leurs investissements et ralenti leurs activités, tandis que les ménages limitaient leurs dépenses, en particulier pour les biens durables. Cette dynamique a accentué le ralentissement de la production industrielle. Pour contrer cette crise, le gouvernement français a mis en place, dès 2009, un plan de relance économique visant à soutenir les secteurs les plus touchés. Parmi les mesures phares figuraient les primes à la casse, destinées à encourager les achats de véhicules, ainsi que des investissements publics dans des projets d'infrastructures. Ces initiatives ont permis un début de stabilisation de l'industrie dès la fin de 2009, mais la reprise est restée limitée, la consommation et l'investissement privé tardant à retrouver leur vigueur. Cette période souligne les vulnérabilités structurelles de l'économie française, qui reste fortement exposée aux fluctuations de la demande mondiale et aux chocs économiques externes.

Après la crise des subprimes, la production industrielle française a connu une reprise modérée. Comme nous pouvons le voir graphiquement (figure 2), cette période est restée marquée par de très faibles taux de croissance (inférieurs à 3 % et négatifs pour la plus part). Après le choc de 2008-2009, les fluctuations de la production se sont atténuées, mais l'industrie n'a pas retrouvé son dynamisme d'avant-crise, en raison de multiples facteurs économiques et structurels. Par exemple, de 2011 à 2013, une nouvelle dégradation est visible, principalement due à la crise de la dette souveraine en Europe. Cette crise a conduit de nombreux pays de la zone euro, dont la France, à adopter des politiques d'austérité visant à réduire les déficits publics. Ces mesures, comprenant des baisses de dépenses publiques et une hausse des taxes, ont freiné la consommation intérieure et réduit les investissements publics, affectant directement l'activité industrielle. Les exportations françaises ont également souffert d'un ralentissement de la demande européenne, principale destination des produits industriels français. À partir de 2014, la situation commence à se stabiliser, portée par un environnement économique international plus favorable et des réformes économiques nationales. Le gouvernement français met en place des mesures comme le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE), destiné à réduire le coût du travail et à stimuler l'investissement des entreprises. Ces initiatives, combinées à une reprise modérée de la croissance mondiale, permettent un léger redressement de l'activité industrielle. Cependant, cette reprise reste freinée par des facteurs structurels. La désindustrialisation de la France, amorcée dans les décennies précédentes, se poursuit. Les délocalisations d'usines vers des pays à moindre coût de production, le manque d'innovation industrielle et la perte de compétitivité par rapport à d'autres grandes économies européennes, comme l'Allemagne, limitent la croissance de la production industrielle. Ainsi, bien que la période de 2014 à 2019 montre une certaine stabilisation, elle illustre également les défis persistants de l'industrie française face à une transformation économique mondiale.

En 2020, la production industrielle française a subi une chute historique, suivie d'une reprise rapide, comme le met en évidence le graphique. Cette période, marquée par la pandémie de COVID-19, illustre à la fois la vulnérabilité de l'industrie face à des chocs exogènes majeurs et l'efficacité des politiques publiques pour amortir leurs impacts. Au printemps 2020, la mise en place d'un confinement strict a conduit à un arrêt presque total de l'activité dans plusieurs secteurs industriels essentiels, notamment l'automobile, l'aéronautique et la construction. Ces fermetures temporaires, combinées à une chute brutale de la demande intérieure et mondiale, ont provoqué un effondrement inédit de la production industrielle, atteignant environ -20 % à son point le plus bas. Cette baisse est sans précédent dans l'histoire économique récente de la France et reflète l'ampleur du choc causé par la pandémie. Cependant, la reprise qui suit est tout aussi spectaculaire, avec des taux de croissance atteignant +20 % dans les mois qui ont suivi la levée des restrictions. Cette dynamique contraste fortement avec la reprise beaucoup plus lente observée après la crise de 2008-2009. La différence réside principalement dans la réponse politique. Le gouvernement français adopte une approche résolument proactive, sous la bannière du "quoi qu'il en coûte". Des mesures comme le chômage partiel massivement financé, les subventions aux entreprises touchées, et un plan de relance axé sur la transition écologique et numérique ont permis de limiter les faillites d'entreprises et de maintenir les capacités de production. Malgré cette reprise rapide, la production industrielle n'a pas complètement retrouvé son niveau pré-COVID, reflétant des défis persistants tels que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, la hausse des coûts des matières premières, et une reprise inégale de la demande dans certains secteurs.

Entre 2021 et 2023, la production industrielle en France a montré des signes de stabilisation, avec des variations oscillant autour de 0 %. Cependant, plusieurs défis majeurs ont freiné la reprise de l'industrie, qui restait encore fragile malgré l'absence de variations plus marquées. L'un des premiers facteurs à l'origine de cette stagnation est la guerre en Ukraine, qui a débuté en 2022 et a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment en ce qui concerne les matières premières et les biens intermédiaires. De plus, la hausse des prix de l'énergie, particulièrement importante dans les industries

énergivores telles que la métallurgie, a réduit la compétitivité de l'industrie française. Cette situation a été exacerbée par les tensions inflationnistes, qui ont gonflé les coûts de production, freinant ainsi la rentabilité des entreprises et limitant leur capacité à investir dans des projets d'innovation ou à recruter massivement. Enfin, bien que des efforts aient été déployés pour accompagner la transition énergétique, cette dernière n'a pas encore produit de résultats concrets qui bénéficient à la croissance industrielle à court terme. Si ces investissements sont essentiels pour répondre aux exigences environnementales, leur impact sur la production industrielle reste limité en raison de leur coût et de la complexité de leur mise en œuvre. Comparativement à la sortie de crise de 2008, la reprise post-COVID a été plus rapide grâce à l'intensification des politiques de soutien telles que le chômage partiel et les plans de relance. Cependant, après 2008, la reprise avait été plus lente et marquée par une série de politiques d'austérité, limitant ainsi les capacités de redressement rapide. En revanche, après le COVID-19, le soutien gouvernemental a permis un rebond plus rapide. Malgré tout, la reprise actuelle est confrontée à des défis structurels plus complexes, notamment la transition énergétique et les perturbations géopolitiques, qui n'étaient pas aussi présents après la crise de 2008. Ainsi, bien que la réponse initiale à la crise ait été plus efficace cette fois-ci, la reprise reste fragile et incertaine, avec des obstacles qui se prolongeront à moyen et long terme.

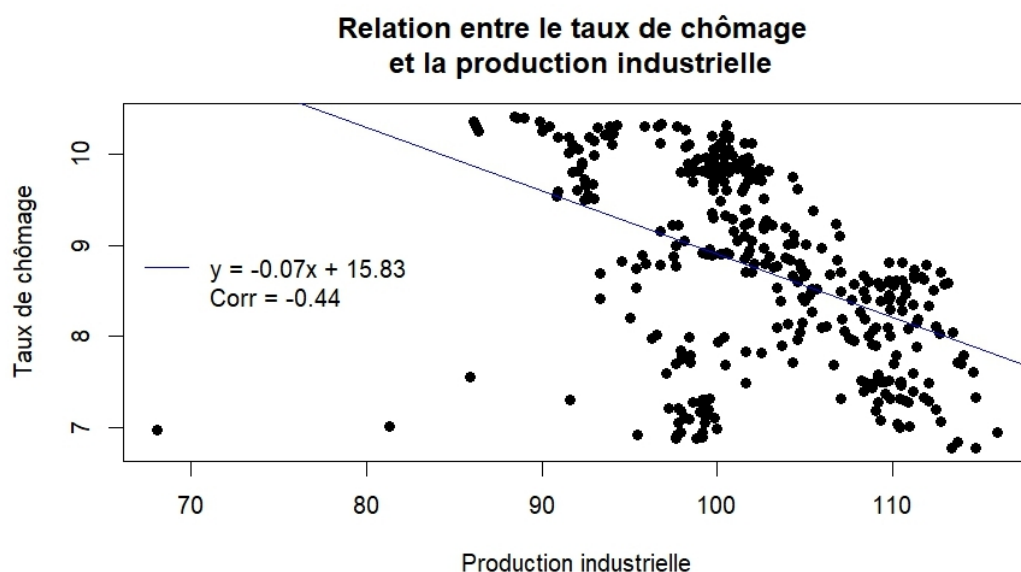
Pour résumer, la production industrielle est généralement considérée comme une variable procyclique. Cela signifie qu'elle évolue dans la même direction que l'économie globale : lorsqu'il y a une phase de croissance économique, la production industrielle tend à augmenter, et lorsque l'économie entre en récession, la production industrielle baisse également. Cette relation découle de la forte dépendance de la production industrielle à la demande globale, tant intérieure qu'extérieure. En période de croissance, les entreprises augmentent leur production pour répondre à la demande accrue, tandis qu'en période de ralentissement, la demande diminue et la production est ajustée en conséquence. De plus, la production industrielle est aussi en retard, ce qui signifie qu'elle réagit généralement après les changements dans l'économie. Les ajustements dans les niveaux de production nécessitent un certain temps en raison des délais dans les décisions d'investissement, l'adaptation des capacités de production et la gestion des stocks.

En conclusion de cette première partie, nous avons observé l'évolution de la production industrielle et du taux de chômage en France entre 1994 et 2023, en analysant les différents chocs économiques, les réformes politiques et les contextes mondiaux qui ont influencé ses fluctuations. Cette analyse nous a permis de mieux comprendre les cycles de croissance et de récession de ces variables macro économiques, notamment pendant les périodes de crise (comme en 2008 et lors de la pandémie de COVID-19), mais aussi les phases de reprise plus modérée observées dans les années suivantes. Les politiques économiques, qu'elles soient de relance ou d'austérité, ont joué un rôle clé dans ces dynamiques, tout comme les tensions géopolitiques et les défis structurels tels que la désindustrialisation, la mondialisation ou la transition énergétique.

À présent, il devient essentiel de comprendre comment ces variables économiques peuvent interagir entre elles. C'est à cette question que nous nous intéresserons dans la prochaine partie, en analysant le lien de corrélation entre ces deux indicateurs. Cette analyse nous permettra de mieux cerner la dynamique complexe entre le chômage et la production industrielle, en particulier dans des périodes de crise et de reprise.

II) Lien de corrélation :

Figure 4 : Relation entre production industrielle et taux de chômage

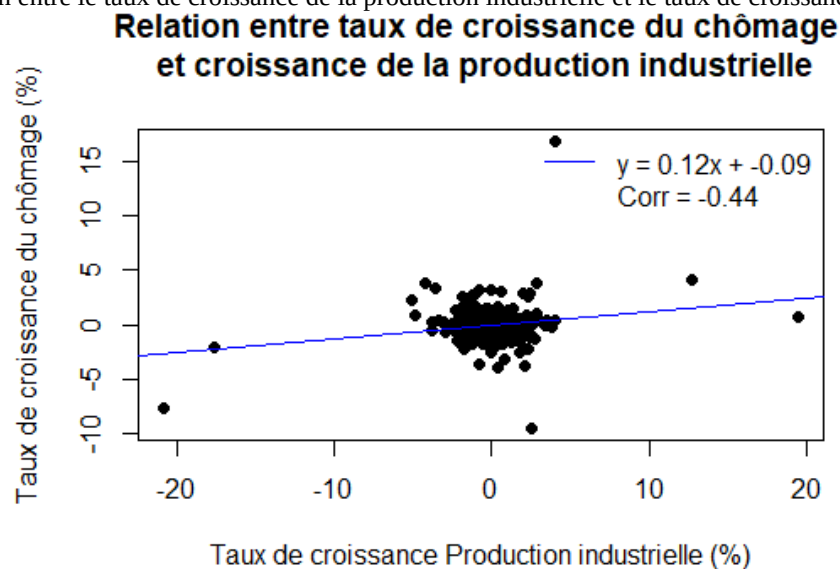


Le graphique présenté (figure 4) illustre la relation entre le taux de chômage et la production industrielle en France, mettant en lumière une corrélation négative significative. À travers cette observation, plusieurs dynamiques clés du marché du travail et de l'activité économique se dessinent, en écho aux grandes théories économiques. Ces théories, comme la Loi d'Okun ou le phénomène d'hystérèse, nous permettent d'explorer plus en détail les liens entre ces deux variables macroéconomiques, ainsi que les retards d'ajustement observés dans leurs interactions.

Dans ce contexte, la Loi d'Okun, théorisée par Arthur Okun dans les années 1960, établit une relation négative entre la croissance de la production et l'évolution du chômage. Cette relation est confirmée ici par la pente négative de la droite de régression : lorsque la production industrielle augmente, le chômage tend à diminuer. Néanmoins, le coefficient de corrélation relativement modéré (-0,44) suggère que d'autres facteurs, comme les caractéristiques structurelles du marché du travail ou les politiques publiques, influencent également cette relation.

L'analyse est encore plus pertinente lorsque l'on examine les points extrêmes du graphique, correspondant aux premiers mois de la crise du COVID-19 (mars à juin 2020). Ces points reflètent des chocs exogènes majeurs : une chute brutale de la production industrielle au printemps 2020 (en dessous de 70 sur l'axe des abscisses) n'a pas entraîné immédiatement une hausse proportionnelle du chômage. Cette stagnation du taux de chômage s'explique notamment par le recours massif à l'activité partielle en France, une politique inspirée du modèle allemand, qui a permis de protéger temporairement les emplois durant la pandémie. Par la suite, à mesure que la production industrielle a commencé à se redresser (mai-juin 2020), le taux de chômage est resté relativement élevé, traduisant un phénomène d'hystérèse. Cette théorie, développée par Blanchard et Summers dans les années 1980, postule que le chômage persiste souvent après une crise, en raison des hésitations des entreprises à recruter dans un contexte d'incertitudes ou de la dégradation des compétences des travailleurs en période de chômage prolongé.

Figure 5 : Relation entre le taux de croissance de la production industrielle et le taux de croissance du chômage



Le graphique précédent (figure 5) montre quant-à lui la relation entre le taux de croissance de la production industrielle et le taux de croissance du chômage en France. A contrario de la relation négative observée dans le graphique précédent, qui portait sur les niveaux de ces deux variables, ce graphique révèle une corrélation faible et positive (+ 0,19). La pente légèrement positive de la droite de régression ($y = 0,12x - 0,09$) indique que, sur la période étudiée, une augmentation du taux de croissance de la production industrielle ne conduit pas systématiquement à une baisse du taux de croissance du chômage, et inversement. Ce résultat peut sembler surprenant au regard de la Loi d'Okun que nous avons évoqué précédemment, et qui, pour rappel, établit un lien négatif entre les variations de la production et celles du chômage. Ce constat différent pour des variables pourtant similaires peut être dû à plusieurs facteurs.

Premièrement et principalement, lorsque l'on passe de l'analyse des données brutes (figure 4) à celle des taux de croissance (figure 5), on entre dans une dynamique de plus court terme, plus sensible aux fluctuations conjoncturelles. Les chocs exogènes (comme les crises économiques ou sanitaires) et les variations rapides des indicateurs peuvent perturber la relation attendue. Par exemple, dans les périodes où la production chute rapidement (comme lors du premier confinement en mars 2020), les entreprises peuvent retarder le licenciement de leurs employés grâce à des dispositifs de protection tels que le chômage partiel. Ce changement dans l'ajustement du marché du travail peut ainsi brouiller la corrélation entre production et chômage à court terme.

Cependant, comme nous l'avons expliqué précédemment, le phénomène d'hystérèse montre que les hausses du chômage causées par une baisse de la production peuvent persister, même après une reprise. Ainsi, une forte croissance de la production après une crise (exemple : reprise post-COVID en 2021) peut ne pas s'accompagner d'une diminution immédiate du chômage. Les entreprises, prudentes face à l'incertitude, préfèrent souvent augmenter les heures de travail des employés existants plutôt que de recruter immédiatement. Cette réticence à embaucher contribue donc également à un décalage entre les deux variables.

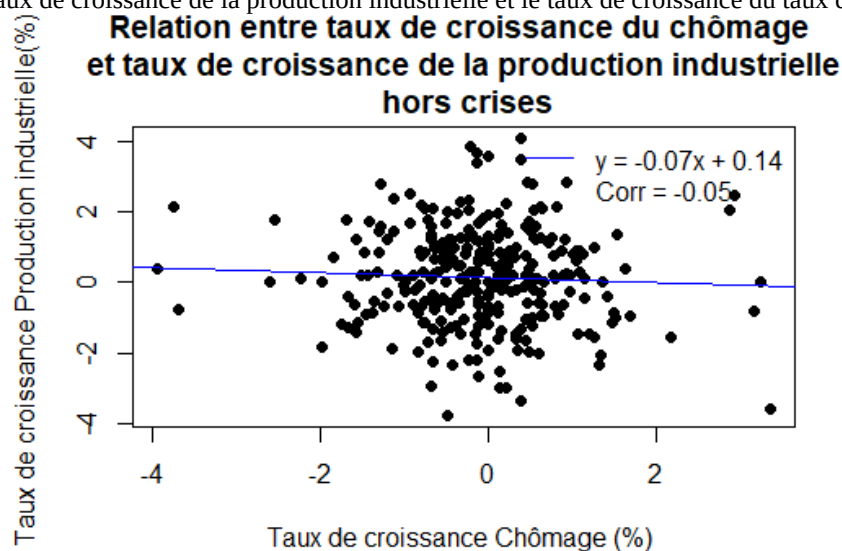
De plus, le marché du travail français présente des « rigidités structurelles » importantes, comme les contrats à durée indéterminée (CDI) fortement protégés, de forts coûts de licenciement et des politiques de chômage partiel. Ces éléments rendent alors le marché du travail plus lent à ajuster et ralentit l'impact d'une variation de la production industrielle sur le chômage, surtout sur le court terme.

En conclusion, l'analyse des liens entre la production industrielle et le chômage en France met en évidence la complexité des interactions entre ces deux variables macroéconomiques. Si la Loi d'Okun offre un cadre théorique robuste pour expliquer leur relation négative à long terme, nos observations révèlent des nuances significatives, particulièrement lorsqu'on passe des niveaux aux taux de croissance. Les spécificités structurelles du marché du travail français, le rôle des politiques publiques comme le chômage partiel, ainsi que l'influence des crises économiques exogènes (telles que celle du COVID-19), modifient les dynamiques traditionnelles attendues. Ces analyses soulignent l'importance de considérer les contextes conjoncturels et structurels pour mieux comprendre les décalages entre la reprise de l'activité économique et l'évolution de l'emploi.

III) Ajustement des variables :

Pour compléter notre analyse, nous avons choisi d'examiner la relation entre le taux de croissance du chômage et celui de la production industrielle, sur le court et long terme dans un contexte économique plus stable, en excluant les périodes de crises majeures. Cette démarche vise à mieux isoler la dynamique fondamentale entre ces deux variables, en éliminant l'influence des chocs exogènes susceptibles de perturber leur lien. En effet, notre période d'observation est marquée par plusieurs crises significatives, notamment l'éclatement de la bulle d'internet entre 2000 et 2002, qui a fortement affecté les investissements dans le secteur technologique, entraînant une hausse du chômage et une baisse de la production industrielle. Nous avons également retiré de l'analyse la crise des subprimes de 2008, ainsi que celle de la pandémie de COVID-19 en 2020, dont les impacts ont déjà été examinés en détail. Cette approche permet ainsi de tester si, en l'absence de perturbations majeures, la théorie économique classique, notamment la Loi d'Okun, se vérifie dans les données observées.

Figure 6 : Relation entre le taux de croissance de la production industrielle et le taux de croissance du taux de chômage (hors période de crise)

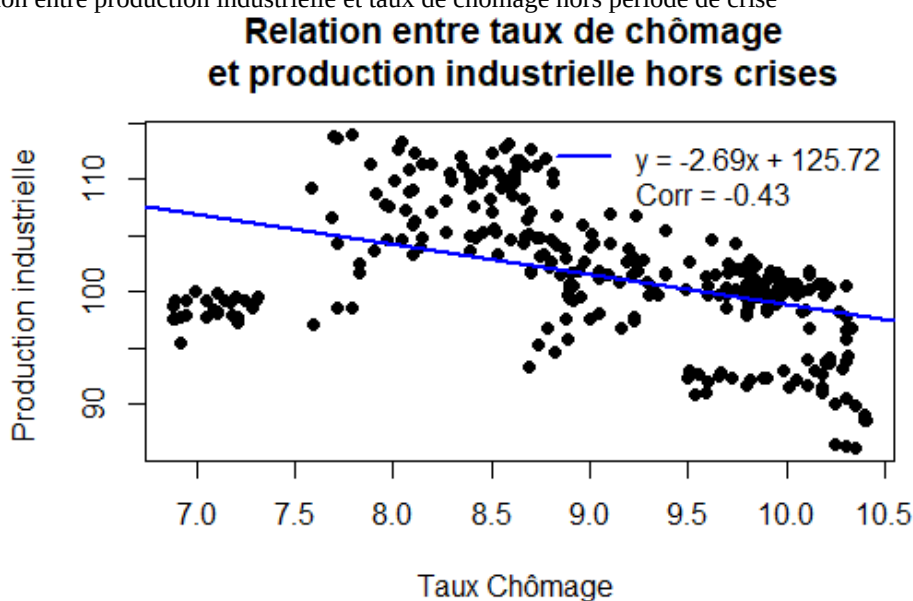


Ce premier graphique (figure 6) étudie la relation sur le court terme. En effet ici, le nuage de point lie le taux de croissance du chômage et le taux de croissance de la production industrielle, avec une régression linéaire qui donne une pente de -0,07. Cela signifie qu'une augmentation de 1 % du taux de croissance de la production industrielle est associée à une diminution de 0,07 % du taux de chômage. Cette

relation relativement faible, accompagnée d'une corrélation de -0,05, indique que, dans le court terme, la relation entre la croissance de la production industrielle et la baisse du chômage est modeste, mais présente.

À court terme comme nous l'avons dit, les ajustements sur le marché du travail ne sont pas immédiats. Ce décalage temporel peut être dû à des délais dans la prise de décisions des entreprises ou à des ajustements plus lents dans certaines branches industrielles. Par exemple, même si la production industrielle augmente, les entreprises peuvent d'abord ajuster leurs horaires de travail, recourir à des heures supplémentaires ou à des mécanismes temporaires tels que le chômage partiel avant de recruter de nouveaux employés. Cela limite donc la réactivité du chômage face aux changements dans la production. Alors, dans une dynamique de court terme, on voit que la loi d'Okun est viable mais faible car la réponse du marché du travail reste limitée par rapport aux changements dans la production industrielle.

Figure 7 : Relation entre production industrielle et taux de chômage hors période de crise



Le deuxième graphique (figure 7) représente la relation entre les niveaux de chômage et de production industrielle hors crises. Contrairement au graphique à court terme, cette relation est plus nette, avec une pente de -2,69 et une corrélation de -0,43. Cela signifie qu'à long terme, une augmentation soutenue de la production industrielle est associée à une réduction plus importante du chômage. Cette relation inverse plus forte peut être expliquée par plusieurs facteurs .

À long terme, l'augmentation de la production industrielle entraîne généralement une demande accrue de main-d'œuvre. Les entreprises, voyant leurs niveaux de production augmenter, sont plus enclines à embaucher de manière durable. En retour, une économie en expansion tend à réduire les taux de chômage, car les entreprises cherchent à augmenter leur capacité de production et à diversifier leurs activités. De plus, sur le long terme, les ajustements deviennent plus complets. Le marché du travail se réajuste de manière plus efficace aux changements dans l'industrie, avec un rôle accru des politiques publiques et de la mobilité de la main-d'œuvre. Par exemple, les politiques de formation et de reconversion professionnelle, ainsi que la mobilité géographique, permettent aux travailleurs de s'adapter à la croissance sectorielle. Enfin, les effets de la croissance industrielle sont plus visibles et puissants sur le long terme, avec des cycles économiques plus longs qui favorisent des effets durables sur l'emploi. Ainsi, chaque augmentation du taux de croissance de la

production industrielle contribue non seulement à créer des emplois directement, mais aussi à améliorer la confiance des consommateurs et des investisseurs, favorisant ainsi une croissance continue et la réduction du chômage.

Lorsque l'on exclue les périodes de crise, il devient plus facile d'isoler la relation fondamentale entre le chômage et la production industrielle. Les périodes de crise, comme on l'a vu dans l'analyse précédente, perturbent la relation négative entre les variables théorisée par la Loi d'Okun, en raison des chocs économiques majeurs qu'elles entraînent. Par exemple, lors de la crise des subprimes, une récession mondiale a freiné la croissance industrielle et entraîné une forte hausse du chômage. De même, la pandémie de COVID-19 a plongé les économies dans une récession historique, augmentant rapidement le chômage malgré l'augmentation de certaines dépenses publiques et l'activation de mécanismes comme le chômage partiel. En l'absence de ces perturbations majeures, la relation entre la production industrielle et le taux de chômage se renforce. La corrélation de -0,43 observée à long terme suggère une relation relativement stable, où une croissance durable de la production industrielle contribue à la réduction du chômage de manière plus prévisible. Dans un contexte économique stable, cette observation est donc conforme à la théorie de la loi d'Okun, qui stipule que, dans des conditions normales (hors crises), une augmentation du produit intérieur brut (PIB) ou de la production industrielle devrait réduire le taux de chômage.

4) Conclusion :

En conclusion, l'analyse de la relation entre la production industrielle et le taux de chômage en France entre 1994 et 2023 révèle des dynamiques économiques complexes, influencées par les chocs exogènes, les politiques publiques et les spécificités structurelles du marché du travail. Nous avons observé, au travers des graphiques et des différentes périodes d'étude, que la production industrielle et le chômage sont généralement liés par une corrélation négative, conformément à la Loi d'Okun. Toutefois, cette relation n'est pas systématique et subit des variations importantes selon le contexte économique et la dynamique d'étude (court terme, long terme).

Tout d'abord, l'examen des fluctuations économiques, notamment pendant les périodes de crise, montre que les chocs majeurs, comme la crise des subprimes de 2008 ou la pandémie de COVID-19, ont perturbé cette relation. Durant ces crises, les réponses politiques, comme le recours au chômage partiel ou les plans de relance, ont joué un rôle essentiel dans la gestion des effets sur l'emploi. En particulier, la crise du COVID-19 a révélé un phénomène d'hystérèse, où le chômage est resté élevé bien après la reprise de la production industrielle. Ces décalages dans la réponse du marché du travail suggèrent que le taux de chômage peut ne pas réagir instantanément aux changements dans l'activité économique, ce qui reflète la rigidité du marché du travail et la prudence des entreprises face aux incertitudes.

L'analyse à court terme et dans un contexte économique stable, de la relation entre la production industrielle et le chômage montre que, bien que la **Loi d'Okun** reste valable, même si cette relation reste faible et modeste. Les ajustements dans le marché du travail prennent du temps, ce qui explique la lente réactivité du chômage face aux fluctuations économiques. Toutefois, à long terme, l'impact de la croissance industrielle sur l'emploi devient plus manifeste. L'augmentation de la production industrielle entraîne une demande accrue de main-d'œuvre et permet aux entreprises d'embaucher de manière plus durable. De plus,

les politiques publiques, telles que les dispositifs de formation et de reconversion, favorisent l'adaptation des travailleurs aux nouvelles réalités économiques.

En somme, bien que la Loi d'Okun offre un cadre théorique solide pour comprendre les relations entre la production industrielle et le chômage, les spécificités du marché du travail français, ainsi que les réponses politiques face aux crises, modifient cette relation, la rendant parfois plus complexe. Si la reprise après les crises récentes a été plus rapide grâce aux mesures de soutien, la dynamique à long terme reste marquée par des ajustements plus visibles et des effets durables sur l'emploi, soulignant l'importance de prendre en compte les contextes économiques, conjoncturels et structurels dans l'analyse des relations entre la production industrielle et le chômage.